

시험 문항 만드는 법

시험지(KTIB) 작성 · 형식 · 몇 문항 · 실행 순서 — 전문가용

뇌의 실력을 재는 **시험지(KTIB)** 를 만드는 방법이에요. 시험이 무엇인지 먼저 알고 싶으면 『서비스 설명서』를 봐주세요.

1. 시험 문항이란?

문항 하나는 딱 **두 가지**로 이뤄져요:

	뜻	예
문제 (teacher_prompt)	교사가 실제로 할 법한 짧고 애매한 말	"작년 봄 소풍 사진 어디 있지?"
정답 (intent)	63개 의도 중 하나	op_workspace_search (자료 검색)

채점: 뇌가 **문제만 보고** 정답을 맞히면 득점. 정답은 뇌에게 숨기고 채점 때만 비교해요.

2. 형식 — YAML 파일 한 장

시작용 양식(63개 의도 예시 문항 포함)이 준비돼 있어요: `ktib_seed_template.yaml` (도움말에서 내려받거나 저장소 `seeds/ktib_seed_template.yaml`)

```
``yaml authored_by: "김유아 (○○대 유아교육과 교수, 15년)" # 필수 approved_by: "박승인 (운영자)" # 필수 origin_channel: EXPERT_AUTHORED # 사람 저작만 dataset_split: BENCHMARK_HOLDOUT # 시험지 칸
```

```
episodes: - episode_id: EP_KTIB_0001 teacher_prompt: "작년 봄 소풍 사진 어디 있지?" # 문제 intent: op_workspace_search # 정답 (63개 중 하나) lang: ko reviewers: ["김유아", "이검수"] # 서로 다른 2명 이상 agreement_kappa: 1.0 # 두 검수자 일치도 ``
```

3. 꼭 지켜야 하는 규칙 (여기면 자동 거부)

- 1. `intent` 는 63개 의도 id 중 하나 — 없는 것/UNKNOWN 불가 ("정답이 모름"일 수 없음)
- 2. 발화는 사람이 쓴 진짜 표현 — LLM이 지어낸 문장 금지 (넣으면 점수가 무의미)
- 3. 검수자 2명 이상 + 일치도(kappa) 기록 — 시험 정답은 혼자 확정 불가
- 4. 공부용 데이터에 이미 있는 발화 금지 — 같은 문장을 공부·시험에 겹치면 "암기 측정"이 됨
- 5. 합성 채널 금지 — `origin_channel` 은 `EXPERT_AUTHORED / OFFICIAL_CORPUS / COMMUNITY_DERIVED` 만

4. 몇 문항을 만들어야 하나?

문항은 "재는 도구" 예요. 문항이 많다고 점수가 오르는 게 아니라, 더 많은 노드를 짤 수 있게 돼요.

목표	필요한 문항	효과
한 노드가 시험을 보게	그 의도에 1문항 이상	그 점이 "측정됨" → 어둠에서 벗어남
점수가 안정적이게	의도당 5~10문항 권장	1문항이면 0%/100%로 됨 — 여러 표현으로 재야 실력이 드러남
전 노드 측정	63개 의도 전부 문항 (최소 63, 권장 ~500)	뇌 전체가 시험 대상이 됨
한 영역 "가동"(3단계)	그 영역 9개 중 5개 이상 측정 + 평균 정확도 70% ↑	영역이 Region Online으로
혼동선 "확정"	같은 혼동이 3번 이상 나오게	점선 → 실선 깜빡임으로

권장 시작점: 의도 1개당 8문항 × 63개 ≈ **약 500문항**이면 전 노드가 안정적 점수를 받고 영역·전체 판정이 가능해요. (시작 양식은 의도당 1문항 = 63문항이니, 전문가가 여기서 표현을 늘려주세요.)

5. 언제 · 얼마나 자주 하면 점수가 오르나?

중요: 문항을 늘린다고 점수(%)가 오르지 않아요. 점수는 뇌가 실제로 맞혀야 올라가요.

문항을 늘리면 → 더 많은 노드가 "측정됨"으로 (어둠 → 밝음, 그 노드 실력만큼) 점수를 올리려면 → 공부(강화하기·데이터)를 더 시켜서 뇌 실력을 키운 뒤 → 재시험

- **시험 주기:** 기본 **주 1회**(정기). 문항을 추가하거나 공부를 더 시킨 뒤 다시 채점하면 갱신돼요.
- **점수가 오르는 실제 경로:** 1. 선생님들이 **강화하기**로 약한 노드를 가르침 (공부 ↑) 2. 주간 시험(Arena)에서 재채점 3. 실력이 올랐으면 그 노드가 더 밝아지고, 영역·전체 점수가 상승
- **최종 목표:** 전체 첫-의도 정확도 **80%** 도달 (그러면 성장 5단계 "뇌 전체 공명")

즉 **문항(시험지) 확보 → 노드가 밝아지기 시작 → 공부+재시험 반복 → 점수 상승 → 80% 목표의 순서**예요.

6. 실행 순서 (운영자)

1) 양식 받기 `seeds/ktib_seed_template.yaml` (또는 도움말에서 다운로드) 2) 문항 채우기 전문가가 발화·정답 검토·교체·추가 (검수자 2인 + kappa) 3) 등록 `python scripts/ingest_expert_episodes.py --file seeds/ktib_seed_template.yaml --commit` 4) 시험지 확정 `python scripts/run_ktib_build.py --commit` 5) 채점 실행 `python scripts/run_arena.py --commit` ← 여기서 노드가 밝아짐

문항을 추가할 때마다 3~5를 다시 돌리면 시험지가 커지고 더 많은 노드가 측정돼요.

7. 좋은 문항의 조건

- **짧고 애매하게** — "이거 정리 좀", "아까 그거 어디 갔지?" 같은 진짜 말투. 명확한 명령문보다 애매한 발화가 실력을 제대로 재요.
- **의도마다 여러 표현** — 같은 "자료 검색"도 "찾아줘", "어디 있지?", "그거 못 찾겠어" 등 다양하게.
- **헛갈리는 쌍을 노려서** — 자주 헛갈리는 의도(예: 자료 검색 ↔ 자료 정리)에 문항을 여러 개 넣으면 혼동 관계가 정확히 측정돼요.
- **현장의 진짜 말** — 지어낸 티 나는 문장 대신, 실제로 하거나 들은 표현으로.